

琳琅满目的现代组合学

Cristian Lenart

摘要 这是一篇关于组合学近年来发展的综述性文章，目的是描绘组合学和数学其它相关领域多种交叉的巨大图景和相关的参考资料。这些相关领域有：群论，表示论，交换代数，几何学（包括代数几何学），拓扑学，概率论以及理论计算机科学。

组合学是数学的一个领域，在过去几十年里它经历了巨大的发展。组合数学从古代起就被研究，但一直处于数学的边缘，其内容主要涉及基本计数方法，智力难题和一些游戏。正如 Anders Björner 和 Richard Stanley (斯坦利) 在 [3] 中所指出的，组合学今年以来快速发展的原因一方面来自于它和核心数学许多领域的关系，另一方面来自于和其它科学（主要是计算机科学）的关系。这种关系是双向的：组合学在纯粹数学的其它领域和计算机科学中找到了重要的应用，而某些数学工具（例如来自线性代数，群论，几何学，概率论和统计力学等方面）和计算机实验现在也已经用于组合学。

让我们更仔细地考查一下刺激组合学近年来发展的各种因素。我们已经提到计算机科学是其中的一个因素。这是由于该领域有许多数学问题和需求，以及它对数学实验的潜力。组合学是数学领域中最适合计算机科学需要的分支。事实上，组合学对于计算机科学中的结构，方法和问题的形式化具有重大的贡献，并且提供了解决这些问题的一些工具。因为这种相互作用，产生出具有高度组合特性的许多新领域，如组合优化，复杂性理论，随机算法，计算几何，计算群论和计算分子生物学。另一方面，组合结构也很适合于利用如 Mathematica 和 Maple 等计算机代数系统进行实验。上述系统目前已有许多组合学软件包，组合学家可以将它们用于数学问题，对它们的数学结构在合理的高阶数据范围内进行实验，从而得到不少的启示。

除了计算机科学之外，数学自身的发展也对组合学有很大的影响。在 [3] 中提到这些发展的一个方面：在上个世纪，以寻求数学的一般性和抽象性为时髦，而现在则更欣赏和强调具体计算一些“硬”问题。组合学对于数学计算的贡献大致可以涉及数学的 3 个主要领域。前两个是几何学和拓扑学，其中的研究对象较为复杂并难于处理。然后是代数学，涉及各种不变量和结构（如同伦和同调群）；它们捕获到一些几何和拓扑的信息，当然并非完整。尽管转入代数是一种重要的简化，但是在这个世界中的计算也会非常困难。正是在这个时候组合学进入角色，因为很多计算可以用组合对象来做。比如我们考虑求和，其下标由 1 到 n 。接着作为比较，考虑求和的下标跑过某个怪异的集合，在做某些具体计算时常常会出现这种情形。此外，若求和时兼有正项和负项，也许可以组合地构作映射把与负项相关的对象映为与正项相关的对象，从而消去和式中的负项。最后，也许还可以证明一些恒等式，办法是在相应于恒等式两边项的对象之间组合地构作一个一一

译自：<http://arXiv.org/pdf/1503.04240.pdf>, The many faces of modern combinatorics, Cristian Lenart. 作者授予译文出版许可。

Cristian Lenart 是 Albany 纽约州立大学的数学教授。他的邮箱地址是 lenart@albany.edu。

映射. 另一种情况是: 在数学的一些领域中会出现正整数系数, 可以发现这些正整数系数的组合学解释. 在许多情形下, 这种组合学解释对于计算的目的和研究这些系数的性质是非常有用的, 有时甚至会得到更深刻的代数或几何现象. 当然, 数学家们会不断发现越来越一般的代数和几何结构. 不幸的是, 新引进结构的一般化程度和能对这些结构做非常具体计算的程度之间的差距比以往任何结构都大. 我们只提及两个简单的几何结构, 即 Grassmann (格拉斯曼) 簇和旗 (flag) 簇, 我们至今也还不能对它们进行某些基本的计算 (见 §7).

说到数学自身的发展导致组合学近年来的成长, 我们还必须提到人们发现了组合学和一些主流数学领域——只提少数几个, 如代数学, 几何学, 拓扑学和概率论——之间的深刻联系. 例如, 某些组合学问题可以很容易对一个外行解释清楚, 都是十分奇妙的是, 这些组合问题的最好框架却和拓扑学, 群论或者统计力学相关联 (见后面的一些例子). 事实上, 上述诸领域所使用的工具有时会为组合构形的结构提供更多的了解. 另一方面, 某些代数和几何结构用组合学的术语可得到最好的描述, 并且与它们相关的某些结构可以用组合学工具做得最好.

我们已经讨论了近年来组合学快速发展的原因, 但是我们还没有解释什么是组合学. 组合学可以被描述成研究在某些特定规则下对象的配置. 首先要知道某种特别的配置究竟是否可能. 如果可能, 则共有多少种不同的配置方法. 在回答这些问题时, 代数方法甚至概率方法起着越来越重要的作用. 如果我们有两个同样大小的配置集合, 我们会希望在它们之间构作一个自然的一一对应. 我们也可能想有一个构作某个特别的配置或者构作所有配置的算法, 或者计算其数值特性的算法. 特别地, 我们可以考虑与这些配置有关的优化问题. 最后, 我们可能对更深刻的研究有兴趣, 比如研究这些配置的结构性质. 群论和拓扑学等领域中的方法在这里是有用的, 能使我们研究这些配置的对称性, 以及与它们有关的某些空间的拓扑性质, 所有这些性质都可以转化为组合性质.

下面我们通过概要地讨论它和数学的一些领域以及计算机科学的相互作用来更仔细地考查一下现代组合学的各个方面. 我们选择一些例子, 试图着重介绍在每个领域的主要发展 (包括近年来的发展), 但是尽量把例子的数目限制在最小范围之内, 并对所涉及的结构至少简要地给出它们的定义.

1. 现代计数组合学

计数是组合学的一个基本和重要的方面. 在数学及其应用的许多分支, 我们都需要知道做某种事情有多少方法, 或者至少给出这个数的近似值. 在计数组合学的一些基本问题为对以下对象计数: 1) 字母取自一个给定的字母表的不同类型的字; 2) 分拆 (partition), 即把一个对象 (例如一个正整数或一个集合) 分拆成同类型更小对象的方法; 3) 有限群作用于一个有限集合 (如 Plato (柏拉图) 立体¹⁾ 在对称群作用下顶点, 边或面

1) Plato 立体, 即正多面体. 根据适用于 $\mathbb{R}^3$ 中凸多面体的 Euler 公式 $V - E + F = 2$, 其中 V, E, F 分别为多面体的顶点数, 边数和面数, 容易得到正多面体至多有 5 种: 面数分别为 4, 6, 8, 12, 20. 对于这 5 种面数之任一, 容易在 $\mathbb{R}^3$ 中构造出正多面体. 因此 Plato 立体即指这 5 种正多面体.

——校注

的着色)上的轨道. 这类问题中有许多在几十年前甚至更早就已被解决了. 解决这些问题的一个重要工具是母函数 (*generating function*); 它们是形式幂级数, 其系数为一个给定大小或者给定某个数值特性, 也称为统计特性的某类对象 (例如具有固定长度的字, 具有给定反演数和 / 或下降数的置换, 一个对象用给定的多种颜色的着色) 的个数. 这些幂级数的代数运算 (如相乘, 函数的复合, 复合的逆等) 对应于对象之间的组合运算 (如把一个对象打散成同类型的一些对象). 关于母函数的另一个值得注意的事实是: 许多重要的函数 (只提少数几个, 如正割函数, Jacobi (雅可比) 椭圆函数, Bessel (贝塞尔) 函数) 出现在相关内容之中. 和母函数有密切关系的是正交多项式 (*orthogonal polynomial*) 理论在计数组学中的应用. 事实上, 许多正交多项式都是一些组合结构的代数不变量 (例如 §2 要讨论的某些图的匹配多项式). 此外, 一些组合序列都可用某些多项式之间的内积 $(\cdot, \cdot)$ 来表达, 这些多项式对应于一些著名的正交多项式序列, 其中矩序列 (*moment sequence*) $(1, x^n)$ 便是组合序列的一种表述方式.

一般来说, 母函数不能让我们看出相关计数问题的全貌. 事实上, 我们也许能够证明对象的一个有限集合上的两个统计有同样的分布; 但是为了理解这个事实的深层次原因, 我们需要构造这两个对象的这个集合上的一个一一映射, 它把一个对象的统计性映为另一个对象的统计性. 例如在置换计数这个至今仍然十分活跃的研究领域中, 常常会遇到这种情况.

除了置换计数之外, 计数组学另一些活跃的研究领域还有平面分拆 (*plane partition*) 和平铺 (*tiling*). 平面分拆是正整数具有某些性质的左对齐阵列 (*left-justified arrays*). 例如若要求: 每行整数从左到右是非减的, 每列从上到下是严格增的, 并且诸行的长度形成一个非增序列, 则这种平面分拆被称为一个半标准 Young (杨)¹⁾ 表 (*semistandard Young tableau*). 表中诸行的长度序列称为该 Young 表的形状 (*shape*). §4 和 §7 要介绍 Young 表的应用. 关于各种类型平面分拆的个数有各种巧妙的公式. 还有各种算法, 用来构造某些平面分拆和其它类型组合对象之间的一一映射, 后者如字, 不相交的格路 (如每步为 $(1, 0)$ 或 $(0, 1)$ 的路), 置换的既约分解 (见 §6) 和平铺.

平铺是把一个几何区域分拆成某种特定类型的小区域. 例如一个棋盘用多米诺骨牌的平铺. 首先, 我们希望知道是否某个区域是可平铺的; 如果可平铺, 我们希望构造一个特别的平铺, 并且计算平铺的数目, 至少给出个数的近似值. 这类问题中的一些可以被叙述成组合群论 (*combinatorial group theory*) 中的问题. 例如, 一个区域可平铺的一个必要条件是 (由该区域边界确定的) 某个元素为某个群中的么元素, 这个群是由生成元集合和关系集合 (两者皆由平铺所确定) 所定义. 对于某些区域, 关于平铺个数有好的公式. 一个这样的区域是 Aztec 菱形 (*Aztec diamond*)²⁾. 它的构成如下: 它的第 1 行是两

1) Alfred Young, 1873–1940, 英国数学家. 1900 年他在论文 “On quantitative substitutional analysis, *Proceedings of the London Mathematical Society*, Ser. 1 33 (1): 97–145” 中引进了 Young 表.

——校注

2) Aztec 菱形的数学定义如下: 对于任意的 $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$, 一个 n 阶的 Aztec 菱形由正方形格中其中心 (x, y) 满足 $|x| + |y| \leq n$ 的所有正方形组成. Aztec 菱形定理说, n 阶 Aztec 菱形用多米诺骨牌平铺, 共有 $2^{n(n+1)/2}$ 种铺法. ——校注

个正方形, 第 2 行有 4 个正方形, 其中第 1 个正方形在第 1 行的左边, 如此下去一直到第 n 行. 然后再把所得到的图关于第 n 行的底边作反射, 并与原始图合在一起即成为这个图形. 另一个例子是一个正方形用某些拼图的平铺, 它们与被称为 交错符号矩阵 (*alternating-sign matrix*) 的广义置换矩阵是一一对应的. 一个简单的公式给出了这种矩阵的个数. 这个公式有组合学的证明, 也可用统计力学的方法证明, 特别地可利用 6 顶点格模型的 Yang-Baxter (杨振宁 - 巴克斯特) 方程. 一个交错符号矩阵是元素皆为 0, 1 和 -1 , 其每行和及每列和均为 1, 并且每行及每列中 1 和 -1 都是交替出现的矩阵.

2. 结合于组合对象的代数不变量和代数结构

正如代数结构是研究相关几何和拓扑对象的重要工具, 同样地, 代数结构在组合学中也起着重要作用. 我们将介绍其中的几个方面.

我们从图的多项式不变量 (一个图由顶点集合和边集合构成, 这些边连接某些顶点对) 谈起. 有许多这样的不变量, 用来计算图上的某些结构. 例如 色多项式 (*chromatic polynomial*) 计算图的正常着色 (即, 给每个顶点着色, 使相邻顶点皆不同色) 的方法数. 而 匹配多项式 (*matchings polynomial*) 用来计算图中匹配 (即, 边的集合, 其中不同的边没有公共顶点) 的方法数. 这个领域的结果涉及: 1) 利用边的消除和收缩这样的图运算表示的递推关系; 2) 它们的零点; 3) 各种恒等式, 包括和其它代数不变量的联系 (例如, 一个图的色多项式可表示成相关偏序集的特征多项式, 见下一段落); 4) 一些感兴趣的取值 (例如, 色多项式在 -1 处的取值给出不包含有向圈的图的边定向的数目). 近年来, 人们对色多项式的对称函数推广具有更多的兴趣. 其中某些结果涉及这种函数关于对称函数代数各种基的展开式的组合学解释.

现在转到偏序集的不变量. 最著名的是 Möbius (默比乌斯) 函数. 它是定义在区间上的一个整数值函数, 为相应区间两端点之间给定长度链个数的交错和. 对某些偏序集, 特别对于有某些性质的格, 有计算 Möbius 函数的有效方法. 在集合的某些分拆的偏序集, 整数的分拆格, 有限域上有限维向量空间的子空间格, 子空间配置的交集格 (见 §8), Coxeter (考克斯特) 群上的 Bruhat (布阿吕) 序 (见 §6) 的情形, 这些方法都可得到好的公式. 对于某些偏序集, 我们可以定义 Möbius 函数的母函数. 它是一个多项式, 叫作 特征多项式 (*characteristic polynomial*). 这个多项式有一个很好的性质, 它对于某些格有好的分解式. 近来人们对于另一个不同的母函数有兴趣, 它是无穷多个变量的幂级数, 和偏序集中的链计数有关. 其中一些相关结果涉及此幂级数为对称函数 (更一般地, 它满足称为 拟对称性 (*quasisymmetry*) 的较弱条件) 的充分性条件. 特别地, 在 §4 要介绍的 Schur (舒尔) 函数即是这种构造的一个特殊情形.

线性代数方法在组合学中也起着重要作用. 例如我们把每个 n 顶点图与它的一个 $n \times n$ 邻接矩阵 (*adjacency matrix*) 相联系: 该矩阵的元素为 1 或 0, 取决于与相应的行和列相关的两个顶点是否有边相连. 邻接矩阵或者和它密切相关的矩阵的本征值给出诸如 色数 (*chromatic number*) (即正常着色所需颜色数的最小值) 等数值不变量的信息. 它们也给出图的某些性质的信息, 例如强正则性 (见 §5), 距离正则性 (见下面所述), 和 扩展

(*expansion*) 性质 (对于集合 S 而言, 扩展性质由 S 中诸顶点在 S 外的邻近顶点个数与 S 的大小 $|S|$ 之比值来度量).

某些组合对象具有与它们相关联的代数结构. 例如, 对于一大类对象 (包括图和偏序集), 存在着称为 关联代数 (*incidence algebras*) 的 Hopf (霍普夫) 代数 (*Hopf algebras*) 结构 (Hopf 代数是一个代数, 它有一个积运算和一个满足某些条件、称为余积运算的对偶运算). 余积描述一个组合对象分裂成一些同类型小对象的方式. 对于一些特殊情形研究了关联 Hopf 代数的结构. 关联 Hopf 代数提供了 Möbius 函数定义的自然框架, 也给出 19 世纪符号演算 (也叫 哑演算 (*umbral calculus*) 或 算子演算 (*operator calculus*)) 形式化的自然框架. 其主要思想是: 许多重要的多项式序列 (包括一些正交多项式序列) 都可看成是某个单变量多项式 Hopf 代数的一个自然基的元素而加以定义和运算, 其对偶 Hopf 代数的作用是一个 移位不变 (*shift-invariant*) 算子 (即与通常微商可交换的线性算子) 代数.

最后, 我们要提到组合对象的某些集合有一些和它们相关联的“多项式”所组成的内 (inner) 空间, 被称为 多项式空间 (*polynomial space*). 这里的“多项式”是指对于 Ω 中某点 a 的 带多项式 (*zonal polynomial*); 它是 Ω 上的函数, 通过把某个域 $\mathbb{F}$ 上的一个单变量多项式与函数 $\rho(a, \cdot)$ 的复合而得, 其中 ρ 是从 $\Omega \times \Omega$ 到 $\mathbb{F}$ 的一个对称函数 (称为分离 (*separation*) 函数). 最重要的例子为: Ω 为一个 距离正则图 (*distance-regular graph*) (或者它的一个称为 结合概形 (*association scheme*) 的推广) 的顶点集合, 而 ρ 本质上为该图的距离函数. 一个图的两个顶点之间的距离是连接此二顶点的路的最小边数; 一个连通图是距离正则的, 如果到顶点 u 和 v 的距离分别为任意给定的 i 和 j 的顶点数只依赖于 u 和 v 的距离. 一个特殊情形是 Johnson (约翰逊) 图, 它的顶点是一个有限集合的全部 k 元子集, 并且两个 k 元子集有边相连当且仅当它们的交集为 $k-1$ 元集合. 多项式空间的最重要应用是利用多项式空间中某些子空间的维数给出高度对称的组合构形大小的一些胎紧界 (*tight bound*). 对应于 Johnson 图的构形是那些称为 设计 (*design*) 的构形. 一个 t -(v, k, λ) 设计是 v 元集合 X 的一些 k 元子集 (叫作区组 (*block*)) 族, 使得 X 的每个 t 元子集包含在 λ 个区组中. 上面讲到的一般技术也可用于 编码理论 (*coding theory*) 中.

3. 组合学与几何学

组合学与几何学的主要联系是 多面体 (*polytope*). 一个 d 维多面体是 $\mathbb{R}^d$ 中一些闭子空间的 d 维有界交集. 例如所有 Plato 立体都是三维多面体. 上世纪 50 年代开始研究高维多面体, 由于它们在线性规划 (*linear programming*) (这指的是在某些线性约束下最优化一个线性泛函的技术) 中的重要性. 如果一个多面体和 $\mathbb{R}^d$ 中一些 (超) 平面贴着, 那么所有贴着的部分就定义为这个多面体的面. 因为对每个维数 $0, 1, \dots, d-1$ (多面体) 只有有限多个面, 因而我们可以将这些面的个数收集起来形成一个向量, 叫作该多面体的 f 向量 (f -vector). 根据广义 Euler (欧拉) 公式, 一个 f 向量中数的交错和依 d 的奇偶性分别为 2 或者 0.¹⁾ 一个重要的问题为: f 向量的分量是否还满足其它关系? 最理想的是能

1) 当 d 为奇数时, 此交错和为 2; 当 d 为偶数时, 此交错和为 0.——校注

给出 f 向量的一个完全刻划. 在三维情形已经知道答案: 除了 Euler 公式外还有两个不等式. 对于一般情形最近有一个定理, 它把单纯多面体 (*simplicial polytope*) (即, 所有的面都是单纯形) 的 f 向量与一个序列相联系, 序列中的数为某个多元单项式集合中某个次数单项式的个数.

和刻划 d 维多面体的 f 向量有关的另一个问题是给出一个 d 维多面体边界复形的纯组合刻划 (这叫做 Steinitz (施泰尼茨) 问题). 一个 d 维多面体的边界复形由除了多面体自身以外的全部面构成. 让我们简要介绍一下 Steinitz 问题. 为此我们需要引进多面体复形 (*polyhedral complex*), 它被定义为一些多面体组成的集合 C , 使得 C 中每个多面体的每个面都是 C 的元素, 并且 C 中两个元素的交是这两个元素的一个面; C 的维数是其元素中维数的最大值. 一个复形被称为多面体的 (*polytopal*), 如果它同构于一个多面体的边界复形. Steinitz 问题即是寻求一个复形为多面体复形的充分必要条件. 一个多面体的边界复形的结构可纳入到所对应的面格 (*face-lattice*) —— 以包含关系为序的所有面构成的集合 —— 之中. 于是我们还有寻求面格的几何实现的问题. Steinitz 问题在三维情形已被完全解决, 而高维情形尚未解决. 对于复形是多面体的情形, 一个重要障碍是分层性 (*shellability*), 因为已经知道每个多面体都是可分层的. 一个 d 维纯 (*pure*) 复形 (一个复形是纯的, 如果其所有元素的并集与其所有 d 维元素的并集相同) 被定义为可分层的 (*shellable*), 如果其元素 (面) 可以排序, 使得每个面和前面所有面的并集相交成一个 $d-1$ 维球体或者 $d-1$ 维球面. 由于高于三维的 Steinitz 问题的困难性, 人们就把研究的中心转向算法途径. 例如, 已经知道存在算法来判别一个给定的复形是否为多面体的, 这方面有不少实用性结果. 上面提到的一些结果已经被用于组合类型的计数中.

另一个重要的研究领域是点格 (*point lattice*). 这里的点格是 $\mathbb{R}^d$ 中一个点集, 它形成一个离散加法子群. 例如, 在以下方面有重要的组合学结果: 1) 凸体的体积和凸体内格点个数或者和格的某些不变量之间的关系; 2) 覆盖 (*covering*) 和填装 (*packing*) 问题, 即, 和一个凸体的所有平移集合有关的问题; 3) 格多面体, 即, 其所有顶点都在整格 $\mathbb{Z}^d$ 中的多面体.

4. 组合表示论

群 G 的一个表示是从 G 到某向量空间到其自身的可逆线性映射群 (即, 此向量空间的一般线性群) 的一个群同态. 一个表示被称为不可约的 (*irreducible*), 如果对应的向量空间在 G 的明显作用下不存在非平凡的不变子空间. 表示的特征标 (*character*) 是一个映射, 它把 G 的每个元素映为对应线性映射的迹. 群表示的主要问题为: 1) 我们如何对不可约表示加标 / 计数? 2) 它们的维数是多少? 3) 它们的特征标是什么? 4) 如何构造不可约表示? 5) 两个不可约表示张量积的直和分解中不可约表示的重数是多少? 6) 如何发现有趣的表示?

对于对称群 S_n , 这些问题的多数答案都用标准 Young 表给出, 它们是元素彼此不同的半标准 Young 表 (后者的定义见 §1). 另一方面, 我们可以考虑 S_n 在组合结构 —— 如偏序集 (集合分拆或加标树等的偏序集), 偏序集的极大链, 以及自由 Lie (李) 代数 —— 上

的作用来构造 S_n 的一些有趣的表示. 用类似的方法, 可以采用元素为 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的一个给定形状的半标准 Young 表得到关于一般线性群 $GL_n(\mathbb{C})$ 的答案. 例如, 所有不可约多项式表示用最多 n 行的分拆作标记; 而以 λ 为标记的表示的特征标是在形状为 λ 的半标准 Young 表 T 上将一些单项式求和, 这些单项式为: T 中每个元素 i 对应于变量 x_i , 然后将这些变量相乘. 这些特征标是 $x_1, \dots, x_n$ 的对称多项式, 称为 *Schur* 多项式. 这样, 不可约表示张量积的分解可归结为 *Schur* 多项式相乘, 并把结果表示成这样多项式的线性组合. 相应的非负整系数 (称为 *Littlewood-Richardson* (利特尔伍德-理查森) 系数) 可以用 Young 表进行组合学的解释, 这称为 *Littlewood-Richardson* 法则.

以上结果已经被推广到 *Lie* 型有限群 (finite group of Lie type) 和 模表示 (modular representation) 理论. 它们也已被推广到其它反射群和 *Lie* 群, 以及它们的称为 *Hecke* (赫克) 代数 和 量子群 (quantum group) 的 q 形变. 答案不再用 Young 表, 而用以下更一般的组合结构给出, 诸如: 1) 超平面的一个集合在 $\mathbb{R}^n$ 中补集的所有房 (chamber); 2) 给定向量空间中的一些路 (分段线性曲线), 称为 *Littelmann* 路; 3) 某些多面体中的格点. 在这方面产生了另一些困难的组合问题. 其中一些问题与 *Kazhdan-Lusztig* 多项式有关, 它们是关于 q 的非负整系数多项式, 为 *A* 型 *Hecke* 代数 (对称群的群代数的一种 q 形变) 两种基之间转移阵的元素.

对称函数理论有很强的组合特性, 它受表示论很大的影响. 在这个交叉领域的一个新进展是 *Macdonald* 多项式理论. 一个重要突破是证明了如下结果: 将这些多项式稍加变化, 可以用 *Schur* 多项式为基展开, 其系数是关于 q 和 t 的非负整系数多项式 (称为 *Kostka-Macdonald* 多项式). 证明采用了代数几何中一些巧妙的方法. 目前只对一些特殊情形给出了 *Kostka-Macdonald* 多项式系数的组合学解释.

5. 组合学与群论

如我们提到的其它情形一样, 群论和组合学之间的关系也是双向的. 我们先谈谈将群论工具用于组合学之路. 事实上, 我们已经提到这样的一个例子, 即, 作用于有限集合上的有限群的轨道计数. 实际上, 这样的轨道个数可用相应置换表示的特征标来表达 (特征标的定义见 §4). 群表示论的另一个应用是方程在群中解的计数. 为了体现这类结果的特色, 考虑如下的函数, 对于对称群的每个元素, 此函数表示该元素分解成固定数目因子之乘积的方法数, 其中每个因子都是某个置换固定次数的方幂 (可以为负). 可以看出, 这个函数是对称群的一个特征标, 并且在某些特殊情形下可以决定这个特征标. 最后, 但同样重要的, 我们指出, 包括有限单群分类在内的群理论的结果均已用来得出组合学结果, 这些组合学结果主要涉及有限群的 传递作用 (transitive action) (回忆一下, 一个群传递地作用在一个集合上, 如果对该集合中任意两个元素, 均有群中元素把其中一个元素变为另一个). 例如, 这样一些工具可用到 距离传递图 (distance-transitive graph) 理论; 这些图有下述性质: 它们的自同构群在任意给定距离的有序顶点对上的作用是传递的. 例如, 用这种方法可以证明: 存在有限多个这样的图, 其所有顶点具有任意固定度 (即, 其邻近顶点个数固定). 一个致力于所有距离传递图分类的项目正在进行.

组合学工具也成功地被用到群论中, 包括有限单群的分类. 关键在于: 许多有趣的有限群均是具有相当多对称性的某些组合结构的自同构群. 事实上, 每个有限群都是某个有限强正则图 (*strongly regular graph*) 和 Steiner (施泰纳) 三元系 (*Steiner triple system*) 的自同构群. 一个图是强正则的, 如果它是正则图 (所有顶点均有同样多个邻近顶点), 不是完全图或空图, 并且同时和两个顶点 s 和 t 相邻的顶点个数只依赖于 s 和 t 是否相邻; 一个 Steiner 三元系是一个 $2-(v, 3, 1)$ 设计 (见 §2). 从上述结果可以自然地得出: 大多数复有限单群, 即零散 (*sporadic*) 单群, 能最好地被描述成是一些前面提到的组合结构的自同构群. 进而, 有一些与对应的作用 —— 例如零散单群在距离传递图上的作用 —— 有关的分类结果.

组合学和群论的另一个交叉领域与置换群的计算问题有关. 某些计算问题, 诸如决定一个群的中心, 其合成因子, 或者其 Sylow (西罗) 子群, 已知具有多项式复杂性 (关于复杂性的讨论见 §10). 而另一些则是 NP 难问题, 事实上, 其难度一般说来至少相当于决定两个图是否同构这一问题. 这类问题有: 置换群的同构, 求一个图的自同构群的生成元组, 求两个置换群的交群生成元组等.

6. 组合学与交换代数

此领域中的主要研究对象是有限单纯复形 (*simplicial complex*) (即, 一个集合的一个子集 —— 称为单纯形 —— 族, 它在取子集的运算下是闭的) 的 Stanley-Reisner 环; 它被定义为一个多项式环 (其变元对应于复形的全部顶点) 与不是单纯形的那些顶点子集所对应的无平方因子单项式所生成的理想的商. 特别地, 我们有偏序集的 Stanley-Reisner 环, 它用此偏序集的链单纯复形 (称为序复形 (*order complex*)) 来构造. 显然, Stanley-Reisner 环的整个代数结构是由其单纯复形或偏序集的组合学数据所决定的. 由这种观察可得到许多难以预料的结果. 例如, Stanley-Reisner 环的某些不变量, 如 Hilbert (希尔伯特) 函数和称为 h 向量 (h -vector) 的一些向量, 是由单纯复形的 f 向量所决定的 (关于多面体的 f 向量见 §3); 顺便指出, 在某些情形下已有一些结果用来刻画 h 向量和 f 向量. 此外, 对于偏序集存在一些强的组合学条件以保证对应的 Stanley-Reisner 环具有 Cohen-Macaulay (科恩 - 麦考莱) 性质. 一个多项式环与齐次理想的商环的 Cohen-Macaulay 性质, 可以表述成这个商环具有一种直和分解, 称为 Hironaka (广中) 分解; 这个性质本质上表示所结合的代数簇的某种强正则性质. 一个偏序集被定义为 Cohen-Macaulay 的, 如果它的 Stanley-Reisner 环有 Cohen-Macaulay 性质; 对此也有一个纯组合学的刻画. 我们指出, 考查一个偏序集 P 是否有 Cohen-Macaulay 性质是很有用的, 因为我们知道对于一类重要的代数 —— 称为在 P 上有直化律的代数 (*algebra with straightening law over P*), 它蕴涵着同样性质. 此外, P 的 Stanley-Reisner 环的每个 Hironaka 分解均导致这个代数的 Hironaka 分解, 因为我们知道作为向量空间二者是同构的.

现在回来谈偏序集上哪些条件蕴涵着 Cohen-Macaulay 性质. 首先, 一个必要条件是: 这个偏序集是分级的 (*ranked*), 即所有极大链均有相同的长度 (由此可定义每个元素的级). 另一个条件用 §2 中讨论的 Möbius 函数来表达. Möbius 函数被称为交错的

(*alternating*), 如果它 (在一个区间上) 的符号由这个区间两端点的秩之差的奇偶性所决定. 已经知道, Möbius 函数的交错性质蕴涵着 Cohen-Macaulay 性质. 另一方面, 还知道偏序集的字典式分层性 (*lexicographic shellability*) 也蕴涵着 Cohen-Macaulay 性质, 并且可以由一个分层 (*shelling*) 得到 Stanley-Reisner 环的 Hironaka 分解. 一个偏序集是字典式分层的, 如果它是分级的, 并且其极大链集合存在一种线性序 (称为分层), 使得每个极大链均包含唯一的极小子集, 此子集不包含在任何之前的极大链中. 字典式分层性是一种可证明偏序集之序复形可分层性质的方法 (见 §3). 有一类已知是 (字典式) 可分层的重要的偏序集, 是一个 Coxeter 群与抛物子群的所有有限商群被赋以 Bruhat 序而形成的; 后者在 Coxeter 群上的定义为: $u \leq v$, 如果对 v (或字, 即用该群的 Coxeter 生成元表示的 v 的最小长度的一个因子分解) 的每个既约分解 (*reduced decomposition*) 均包含一个子字, 它是 u 的一个既约分解. 类似地, 一个有限群的子群格是 (字典式) 可分层的, 当且仅当此群具有一种称为超可解性 (*supersolvability*) 的性质.

7. 组合学与代数几何学

代数几何学中有一些结果应用在组合学中. 例如, 实代数簇连通分支个数的估计可用来估计求解 $\mathbb{R}^d$ 中子集成员问题 (即, 决定某点是否属于这个子集) 的试验次数; 一个典型的例子是决定一个有限集合中的数是否两两不同. 另一个例子是利用多元多项式公共根个数的结果来证明某些图包含正则子图 (见 §5). 一个矩阵的子行列式之间的代数关系 (*Grassmann-Plücker* (普吕克) 关系) 已经被用于识别多面体复形 (见 §3 的讨论). 最后, 椭圆曲线理论中的一些结果也被用于构造性能优异的纠错码.¹⁾

至于代数几何学中的组合方法, 则与某些代数簇——包括它们的上同调和奇异轨迹 (*singular locus*) (回忆一下, 一个点被称为光滑的, 如果此点切空间的维数等于此代数簇的维数; 否则此点被称为奇点)——的组合描述有关.

Schubert (舒伯特) 簇是成功采用组合方法的一类例子. 它们来源于 $\mathbb{C}^n$ 中旗 (flag) 簇的某种分解; 旗可看作是行列式为 1 的 $n \times n$ 复矩阵群 SL_n 与某些子群的商群. 若考虑商群 SL_n/B , 其中 B 是上三角矩阵的子群, 则所有 Schubert 簇以 n 元置换群为下标. 本质上, SL_n/B 的 Schubert 分解是线性代数中著名的 Gauss (高斯) 消去法的几何形式. $\mathbb{C}^n$ 中全体 k 维子空间组成的 Grassmann 簇是旗簇的一个特殊情形. Grassmann 簇中 3 个适当的 Schubert 簇之交中的点数原来就是 §4 中讨论的 Littlewood-Richardson 系数, 从而可以用 Young 表中的一个组合规律加以描述. 但是, 这些数为何在 Schubert 演算和 $GL_n(\mathbb{C})$ 的表示理论中同时出现, 目前还没有好的解释. 另一方面, 近来人们发现 Littlewood-Richardson 系数在描述 Hermite (埃尔米特) 矩阵之和的本征值方面有一个意想不到的应用. 在任意旗簇中对于 Schubert 簇的相交数给出组合解释的问题 (等价于描述旗簇对于某个自然基的普通上同调的乘法结构) 目前还未解决; 但是答案似乎应当用某种绳图 (diagram of strands) (称为 *rc 图* (*rc-graph*)) 来描述, *rc 图* 是 Young 表的一种推广. 另一个已被研究的具有组合特征的 Schubert 簇的问题是前述的成员问题.

1) 事实上, 任意代数曲线 (以及高维代数簇) 均可用来构造好的纠错码, 称为代数几何码.——译注

现在回来谈 SL_n/B 中 Schubert 簇的奇异轨迹问题. 我们知道: 以一个置换 w 为下标的 Schubert 簇是奇异的当且仅当 w 包含某些元素, 其关系和置换 (模式) 4231 和 3412 的元素的关系相同. 进来对于前面提到的 Schubert 簇的奇异轨迹的不可约分支, 已经给出一种纯组合学的描述. 另一方面, 在 Schubert 簇的奇点和 §4 所讨论的 Kazhdan-Lusztig 多项式之间有一种很好的联系; 本质上说, 一个点是光滑的, 当且仅当对应的 Kazhdan-Lusztig 多项式等于 1. 这就把两个领域的组合学联系起来了.

上述诸结果在某种程度上已被推广到对应于 SL_n 之外的其它 Lie 群的 Schubert 簇以及如 环面簇 (toric variety) 和 箭图簇 (quiver variety) 的其它代数簇上. 另一方面, 也研究了更复杂的上同调理论, 如 等变 (equivariant) 上同调, 量子 (quantum) 上同调, 相交 (intersection) 上同调, K 理论等. 我们只想指出, 上面讲述的 Schubert 簇相交数概念在量子上同调中的类比, 是所谓的 Gromov-Witten (格罗莫夫-威顿) 不变量, 它用来计数 SL_n/B 中某些曲线. 还有与它们有关的一些新近的组合结果.

8. 组合学与拓扑学

下面的思想已被成功地用于组合学中: 每个拓扑空间结合一个组合对象, 由应用于这个空间的一些拓扑结果来推导一些组合结果; 而且这个空间的拓扑学研究本身也是有意义的. 我们可以把拓扑空间与偏序集, 图以及拟阵 (motroid, 是矩阵的抽象推广) 联系在一起. 例如, 把诸如不动点定理或者同调演算这样一些拓扑学结果应用到偏序集的链单纯复形 (它的序复形), 可以得到偏序集的不动点定理和其它一些结果 (如 §2 中介绍的 Möbius 函数的一些结果, 在这里 Möbius 函数就是约化的 (reduced) Euler 示性数 (characteristic)). 关于偏序集的 (即其序复形的) 同伦型也有相关的结果. 例如, 我们知道每个字典式可分层的偏序集 (如 Coxeter 群上的 Bruhat 序, 见 §6) 具有球面楔 (wedge of spheres) 的同伦型. 分层也有益于构作序复形上同调的基. 对于某些情形 (如某集合各种类型分拆组成的偏序集), 对称群作用于该偏序集之上, 从而作用在它的上同调之上, 因而我们可以利用上面提到的构作来确认这个表示. 最后, 我们还提及将序复形具体实现为有限 CW 复形¹⁾ (也称为胞腔复形) 的一些相关结果. 此外, 对于对称群上 Bruhat 序中的区间, 近来还给出了这样的构作, 其中胞腔的边界具有球面的同调.

和拓扑学有关的另一个组合学领域是 拓扑图论 (topological graph theory), 它研究图到曲面的嵌入. 不能嵌入到一个给定二维曲面的那些图, 可以用有限多个称为 禁用辅图 (forbidden minor) 的不可嵌入图来刻画. 例如, 对平面只有两个禁用辅图, 而对射影平面则有 35 个.

反之, 组合方法在拓扑学中是有用的. 纽结理论就是这样的一个例子. 事实上, 我们可以用纯组合方式把一个图与一个纽结联系起来, 然后考虑此图的多项式不变量, 如 Tutte (塔特) 多项式, 从而可以构作纽结不变量, 例如 Jones 多项式. 拓扑学中另一个组合学方法的例子与某些流形表示成边着色图 (称为 结晶化 (crystallization), 或者更一般地称为 组合映射 (combinatorial map)) 有关; 这种表示导致一些分类结果.

1) CW 代表闭有限弱 (closure-finite weak) 拓扑.——校注

组合学与拓扑学的另一个交叉领域与复子空间配置 (*complex subspace arrangement*) 有关. 它们是一个复向量空间中子空间的有限个集合. 特殊情形是超平面 (其所有子空间的余维数为 1) 配置. 与该配置相伴的一个重要的组合结构是相交格 (*intersection lattice*), 即由反包含偏序化了的子空间的交集. 已有不少研究工作一方面致力于理解相交格和其它组合性质之间的关系, 另一方面致力于理解相交格和该配置之补集的拓扑之间的关系 (例如, 它与单位球面交的上同调或同伦型, 对于超平面配置的情形, 即是球面楔的上同调或同伦型).

比前面所述更明显的一步是对某些拓扑学理论, 如 Morse (莫尔斯) 理论 (该理论描述函数临界点和该函数定义域同伦型之间的关系), 发展其组合学形式. 离散 Morse 理论已用于单纯复形的分层性 (见 §3). 近来另一个有趣的理论是组合微分流形 (*combinatorial differential manifold*); 这里的关键是用被称为定向拟阵 (*oriented matroid*) 的组合结构来定义的切丛的离散形式.

9. 组合学与概率论

组合学与概率论相互交叉的一个例子是用概率方法来证明某些组合构形的存在性. 其思想很简单: 创造一个概率空间, 证明所有坏点集合的测度小于 1, 从而必存在好点 (构形). 本质上, 这种方法基于采用相对简单的概率原理, 再加上某个组合函数渐近性状的分析. 这种方法已被用于下列问题: 1) 求 Ramsey (拉姆齐) 数的下界 (Ramsey 数本质上是最小的数 n , 使得大小至少为 n 的一个给定类型的全部构形均有一个给定的性质); 2) 极值集合论 (*extremal set theory*) 中的问题 (这涉及求一个集合具有某个性质的子集族的最大容量). 3) 算法的概率分析 (见 §10).

概率论与组合学的一个重要交叉领域是随机图 (*random graph*) 领域. 一个随机图是被赋以一个概率分布的一个图族. 最通常的例子是二项随机图 (*binomial random graph*) $G(n, p)$, 它有 n 个顶点, 并以概率 p 选取每条边. 一个重要的问题是研究 p 由 0 增至 1 时图 $G(n, p)$ 的演化过程. 其结果为: 存在一个已知的门限. 在这个门限之内, $G(n, p)$ 以几乎为 1 的概率由一些分支组成, 每个分支至多有一个圈, 而超过这个门限时 $G(n, p)$ 以几乎为 1 的概率由唯一的巨 (*giant*) 分支及一些小分支组成, 每个小分支至多有一个圈. 这种现象被称为相变 (*phase transition*). 在相变附近对于巨分支的大小已有若干估计. 对于图的一些其它性质在下述意义上也有类似于相变的现象, 即 $G(n, p)$ 具有这种性质的概率在极限过程中由 0 跳到 1. 随机图理论的另一个分支涉及图各种数值特性的极限分布, 这些特性有: 随机图中包含某个固定图副本的数目, 图的色数 (*chromatic number*) (其定义见 §2) 等.

我们要讲述的组合学与概率论的另一个交叉领域, 与图上的随机游动 (*random walk*) 有关. 随机游动是如下的过程: 从图上某顶点出发, 每一步都以某种概率移到它的一个邻近顶点. 这样的例子有洗扑克牌和群上的随机游动, 它的每次移动即以群中某个元素相乘. 假设图是连通的和 d 正则的 (每个顶点都有 d 个邻近顶点), 均以 $1/d$ 的概率做每个移动, 并且允许随机游动足够长的时间, 则点的当前状态在所有顶点中几乎肯定是一致

分布的. 随机游动的分析包括计算混合率 (*mixing rate*), 它衡量收敛发生的快慢. 它依赖于图的整体连通性性质, 例如扩展性 (见 §2 的讨论). 对于群上的随机游动, 估计混合率的主要工具来自群表示论. 随机游动的一个重要应用是 算法的随机化 (*randomization of algorithm*). 事实上对于一些使用局部搜索的难计算问题的一个有用的探索是在每一步都随机地选取当前状态的一个相邻状态. 这就使得该过程顾及一些大集合的“偏僻”部分, 并避免“难以处理”的角落. 具体应用包括估计有界凸体的体积, 图中匹配的计数, 统计抽样等.

最后, 我们要提到比较近的发展, 即 自由概率论 (*free probability theory*). 它是古典概率的一个类似物, 其中随机变量用某个 (可能非交换) 代数中的元素替换. 中心的概念是随机变量独立性概念的类似物. 在这个理论和组合学, 特别是和对称群表示论有关的组合学 (见 §4) 之间有某些精妙的联系.

10. 组合学与理论计算机科学

计算机科学中的许多算法涉及到像图这样的组合结构. 假设边是加权的, 下面是和图有关的一些计算问题: 1) 求包含所有顶点的最小全权 (minimum total weight) 树 (最小生成树 (*minimum spanning tree*)); 2) 将图看成管道网络, 边的权为管道容量, 求网络中的最大流; 3) 求包含所有顶点, 并且极小化所有边的权之和的路 (流动推销员问题 (*traveling salesman problem, TSP*)); 4) 求图中的最大割集, 即一个顶点子集, 它极大化恰有一端在此子集中的那些边的权之和 (最大割问题 (*max-cut problem*)). 计算机科学的一个主要课题是估计解决这些问题的算法复杂度 (*complexity*). 这里的复杂度是指时间 (或步骤) 和所需计算资源的多少. 通过构造算法, 我们指出一个任务中某个确定数目的步骤之后可以完成. 最困难的部分常常是要证明不存在更快的方法, 即只需要更少的步骤. 令人惊奇的是, 在某些情形, 对于这个问题有好的拓扑方法; 本质上说来, 对给定的问题结合一个拓扑空间, 并且观察到, 这个空间的拓扑越复杂, 算法的复杂度就越高. 对于一大类问题, 存在着解决它们的多项式算法 (*polynomial algorithm*) (即, 它们的复杂度是图中顶点数的一个多项式). 而对另一些所谓 NP 难问题, 目前不知有这样的算法. 例如, 问题 1) 和 2) 有多项式算法, 而 3) 和 4) 是 NP 难的. 后一类中的问题, 可以把所给问题归结为像 TSP 这样的标准问题而知道其为 NP 难问题. 如果是这个情形, 人们希望探索求一个近似解. 例如对于 TSP, 目前已知的最好探索的性能比 (performance ratio) 为 $3/2$; 这意味着用探索法得到的路之权一般至多为最小权的 $3/2$.

下面是用探索法求 NP 难问题近似解的一些例子: 1) 贪婪 (greedy) 探索法基于在算法的每一步都采取最好的选择; 2) 局部改进技术, 如随机化 (见 §9 的讨论); 3) 基于线性规划的探索法 (见 §3 对此方法的讨论). 将贪婪探索法这类算法加以数学形式化, 便产生一些具有许多有趣性质的组合结构, 比如说 广义拟阵 (*greedoid*).

由于 NP 难问题的困难, 促使人们发展新的计算模型. 我们列举其中的一些: 1) 并行计算 (*parallel computation*), 即, 多项任务同时运行的算法; 2) 在线算法 (*on-line algorithm*), 即, 算法中不是立刻提供所有数据, 而是在算法运行中数据才变得可用的算法;

3) 算法的概率分析 (*probabilistic analysis of algorithm*), 即, 一种基于随机输入的平均情形分析 (相对于经典的方法则是最坏情形分析). 例如, 对于 TSP 存在一种探索法, 在概率分析之下有性能比 $1/\sqrt{n}$, 其中 n 为图中顶点数. 上述计算模型的数学形式化, 目前仍处于初始阶段.

以上我们列出的数学和计算机科学与组合数学相互交叉的清单绝不是全部. 例如, 我们没有提到 组合数论 (*combinatorial number theory*), 它研究正整数集“稠密”子集的性质, 将正整数表示成一个给定集合中的元素之和, 各种组合数 (如二项式系数) 的同余性质等. 另一方面, 我们也没有用专门一节介绍分析学和微分方程领域 (微分方程和组合学的联系才开始出现); 但是我们讲到了用于组合学的来自分析学的结构和工具 (例如, §1 和 §2 中的母函数和多项式空间, 以及 §9 中组合函数的渐近性状). 最后, 我们没有提到组合数学在其它科学领域中的应用. 这些领域包括运筹学, 电子工程学, 统计物理学, 化学和分子生物学.¹⁾

参考文献

- [1] Handbook of Combinatorics, vol. 1-2. Edited by R. L. Graham, M. Grötschel, L. Lovász. The MIT Press, North-Holland, 1995.
- [2] H. Barcelo and A. Ram. Combinatorial representation theory. In New perspectives in algebraic combinatorics (Berkeley, CA, 1996-97), Math. Sci. Res. Inst. Publ., volume 38, p. 23-90. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1999.
- [3] A. Björner and R. P. Stanley. A combinatorial miscellany. L'Enseignement Math., Monograph No. 42, 2010.
- [4] W. Fulton. Young Tableaux, volume 35 of London Math. Soc. Student Texts. Cambridge Univ. Press, Cambridge and New York, 1997.
- [5] C. Godsil. Algebraic Combinatorics. Chapman and Hall Math. Ser. Chapman & Hall, New York-London, 1993.
- [6] R. P. Stanley. Enumerative Combinatorics (vol. 1). Wadsworth & Brooks/Cole, Monterey, CA, 1986.
- [7] R. P. Stanley. Enumerative Combinatorics (vol. 2), volume 49 of Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1997.

(冯克勤 译 陆柱家 校)

(上接 180 页)

参考文献

- [1] Y. J. Chen, WZ method and a formula for the partial sum of a binomial series (to appear).
- [2] I. Daubechies, Orthonormal bases of compactly supported wavelets, Comm. Pure Appl. Math. 41 (1988) 909-996, available at <http://dx.doi.org/10.1002/cpa.3160410705>.
- [3] ———, Ten Lectures on Wavelets, Regional Conference Series in Applied Mathematics, Vol. 61, SIAM, Philadelphia, 1992.

(下转 173 页)

1) 上世纪 60 年代以来, 由于数字通信技术的发展, 组合数学在信息科学中有许多重要应用. 如组合设计, 拟阵, 结合方案等在序列相关性, 秘密共享, 纠错码, 量子测量和量子纠缠中的应用, 图论在网络编码和数据压缩与再生中的应用等.——译注

- [56] W. Stekloff [V. A. Steklov], Sur la condition de fermeture des systèmes de fonctions orthogonales, *Comp. rend. Acad. sci. Paris*, 151 (1910), 1116–1119. (Russian version *Bull. Imp. Acad. Sci.*, Sér. 6, 5 (1911), 754–757.)
- [57] W. Stekloff, Sur la théorie de fermeture des systèmes de fonctions orthogonales dépendant d'un nombre quelconque des variables, *Mém. Acad. Sci. St. Pétersbourg, Cl. Phys. Math.*, Sér. 8, 30, no. 4 (1911), 1–87.
- [58] V. A. Steklov, *Osnovnye Zadachi Matematicheskoy Fiziki* (Fundamental Problems of Mathematical Physics), Vol. 1, Petrograd, 1922, iv+285 p., Vol. 2, Petrograd, 1923, ii+ 285 p. (In Russian.)
- [59] ———, *Vospominaniya* (The Recollections), *Nauchnoe Nasledstvo* (Scientific Legacy), 17, “Nauka”, Leningrad, 1991, p. 235–299. (In Russian.) Available online at <http://mathedu.ru/memory/steklov.djvu>.
- [60] ———, *Perepiska s A. M. Lyapunovym, A. N. Krylovym, N. M. Krylovym, A. A. Markovym* (Correspondence with A. M. Lyapunov, A. N. Krylov, N. M. Krylov, A. A. Markov Sr.), *Nauchnoe Nasledstvo* (Scientific Legacy), 17, “Nauka”, Leningrad, 1991, p. 19–234. (In Russian.)
- [61] V. A. Steklov and A. Kneser, *Nauchnaya Perepiska* (Scientific Correspondence), 1901–1925, “Nauka”, Moscow, 1980, 81 p. (in Russian)
- [62] I. Stewart, Mathematics: Holes and hot spots, *Nature*, 401 (1999), 863–865.
- [63] G. Szegő, Inequalities for certain eigenvalues of a membrane of given area, *J. Rat. Mech. Anal.*, 3 (1954), 343–356.
- [64] P. K. Suetin, V. A. Steklov's problem in the theory of orthogonal polynomials, *J. Soviet Math.*, 12 (1979), 631–682.
- [65] T. Tao et al., Polymath7 research threads 4: the Hot Spots Conjecture. Available online at <http://polymathprojects.org/2012/09/10/polymath7-research-threads-4-the-hot-spots-conjecture/>.
- [66] E. A. Tropp, V. Ya. Frenkel', and A. D. Chernin, Aleksandr Aleksandrovich Fridman: Zhizn'i Deyatel'nost', “Nauka”, Moscow, 1988, 304 p. (In Russian, English transl. Alexander A. Friedmann: the Man Who Made the Universe Expand, Cambridge University Press, 1993, 277 p.)
- [67] V. S. Vladimirov and I. I. Markush, *Academician Steklov: Mathematician Extraordinary*, Translated from Russian by C. A. Hainsworth and R. N. Hainsworth, “Mir”, Moscow, 1983, 126 p.
- [68] H. F. Weinberger, An isoperimetric inequality for the N-dimensional free membrane problem, *J. Rat. Mech. Anal.*, 5 (1956), 633–636.
- [69] R. Weinstock, Inequalities for a classical eigenvalue problem, *J. Rat. Mech. Anal.*, 3 (1954), 745–753.

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

(上接 140 页)

- [4] T. H. Koornwinder, M. J. Schlosser, On an identity by Chaundy and Bullard, I, *Indag. Math. (N.S.)* 19 (2008) 239–261, available at [http://dx.doi.org/10.1016/S0019-3577\(08\)80002-X](http://dx.doi.org/10.1016/S0019-3577(08)80002-X).
- [5] H. S. Wilf, D. Zeilberger, Rational functions certify combinatorial identities, *J. Amer. Math. Soc.* 3 (1990) 147–158, available at <http://dx.doi.org/10.1090/S0894-0347-1990-1007910-7>.
- [6] D. Zeilberger, On an identity of Daubechies, *Amer. Math. Monthly* 100 (1993) 487, available at <http://dx.doi.org/10.2307/2324306>.

(陆柱家 译 陆昱 校)